TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Apizaco

INGENIERÍA INFORMATICA

MATERIA:

Interconectividad de Redes

DOCENTE:

Luis Alberto Hernández Luna

Titulo:

Practicas 1 y 2

Rev. 100

PRESENTA:

Eduardo Cruz Sánchez 24371090

FECHA DE ENTREGA

28/10/26

Practica1. Reconocimiento del entorno. identificar los elementos del emulador y construir una topología sencilla.

1. Crear una topología con dos computadoras y un switch.

2. Iniciar la simulación y observar el estado de los enlaces.

3. Evidencias: capturar la topología y realizar la descripción breve de la función de cada dispositivo.

Practica 2. Configuración de direccionamiento ipv4.

Asignar direcciones ipv4 y verificar la comunicación entre equipos de una misma subred.

Procedimiento

1. Construir una topología con tres computadoras conectadas al mismo switch.

2. Configurar en cada equipo una dirección ip y la mascara indicadas en la siguiente tabla

Equipo	Dirección IP	Máscara de subred
PC1	192.168.1.10	255.255.255.0 (/24)
PC2	192.168.1.20	255.255.255.0 (/24)
PC3	192.168.1.30	255.255.255.0 (/24)

3. Iniciar los dispositivos o simulación

4. Ejecutar la prueba de conectividad entre pc1 y pc2

5. Registrar los resultados en una tabla y repetir la prueba entre pc1 y pc3

Preguntas de análisis

¿Qué tienen en común las direcciones IP de los 3 equipos?

¿Qué significa la máscara “/24”?

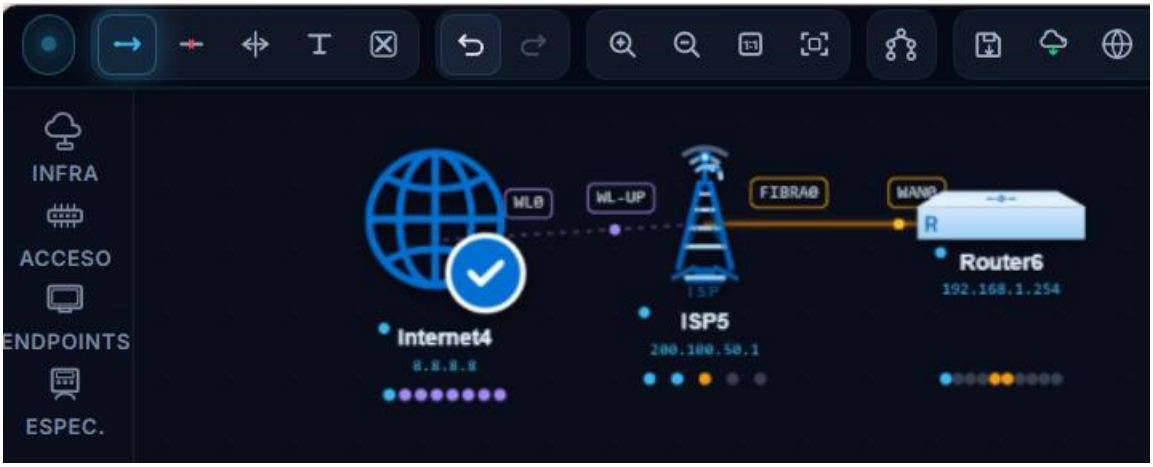
¿Es necesaria una puerta de enlace para que estos equipos se comuniquen dentro de la misma subred?

Explica

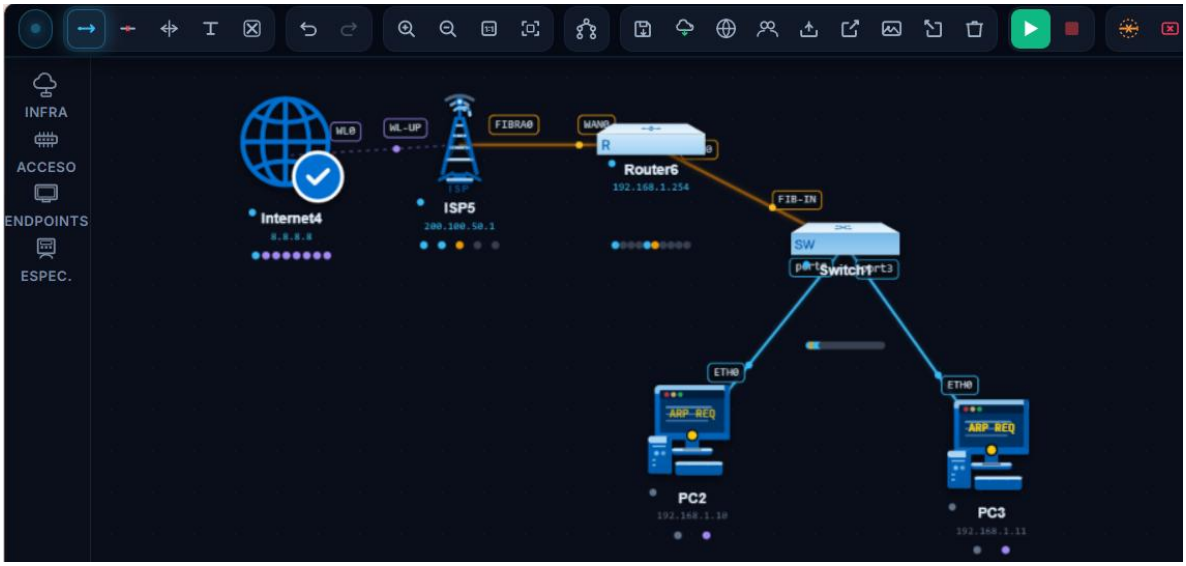
Practica 1.

1. Creando la topología.

Para esta primera topología vamos a dar acceso a internet a los dispositivos, es por eso que agregamos primero los dispositivos de infraestructura que serán el Internet, un ISP y un Router y los conectamos



Posteriormente agregamos un dispositivo de acceso que será el Switch, luego le conectamos los 2 dispositivos finales PC1 y PC2



2. Iniciando topología

Podemos ver que los enlaces aparecen en verde, lo cual indica que hay un correcto trafico de datos en toda la red

3. Evidencia y descripción:

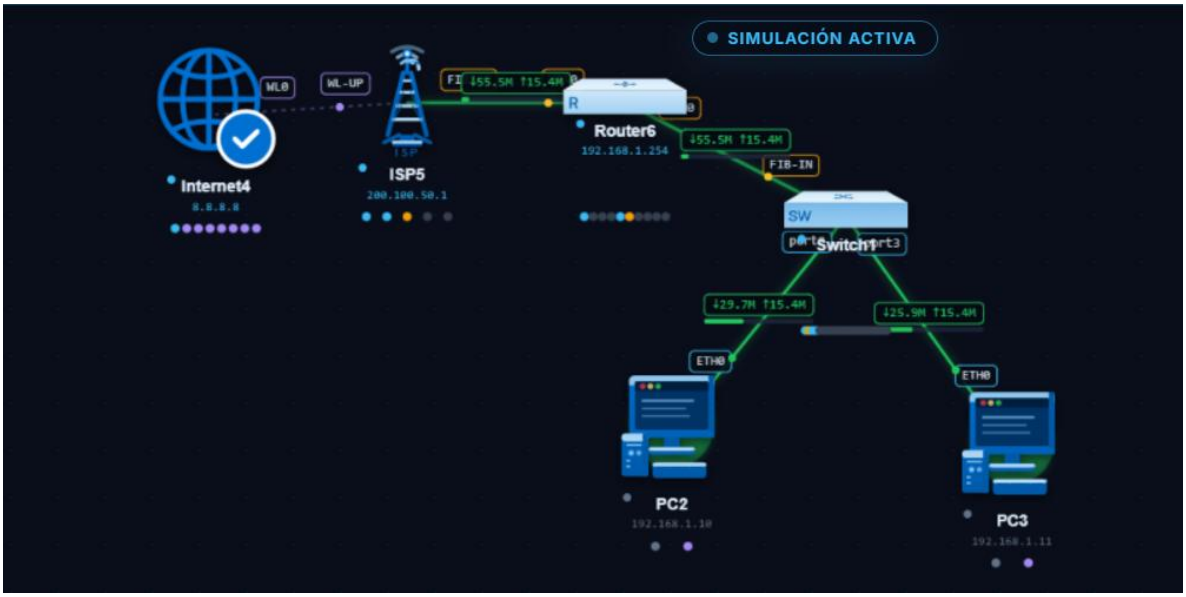
El Internet es la red global por la cual podemos navegar entre distintos sitios

El ISP es el proveedor de internet que nos proporciona acceso a la red global

El Router es el encargado de redireccionar la señal y repartirla entre los dispositivos

El Switch nos sirve para interconectar dispositivos dentro de una red LAN y segmentarla

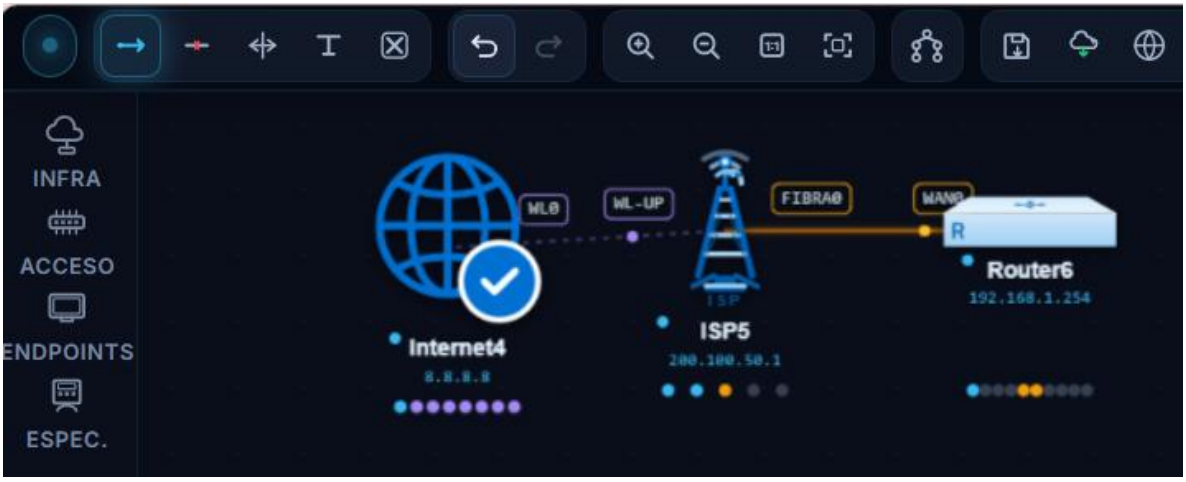
Las PCs son los dispositivos finales hasta dónde llega la conexión de red



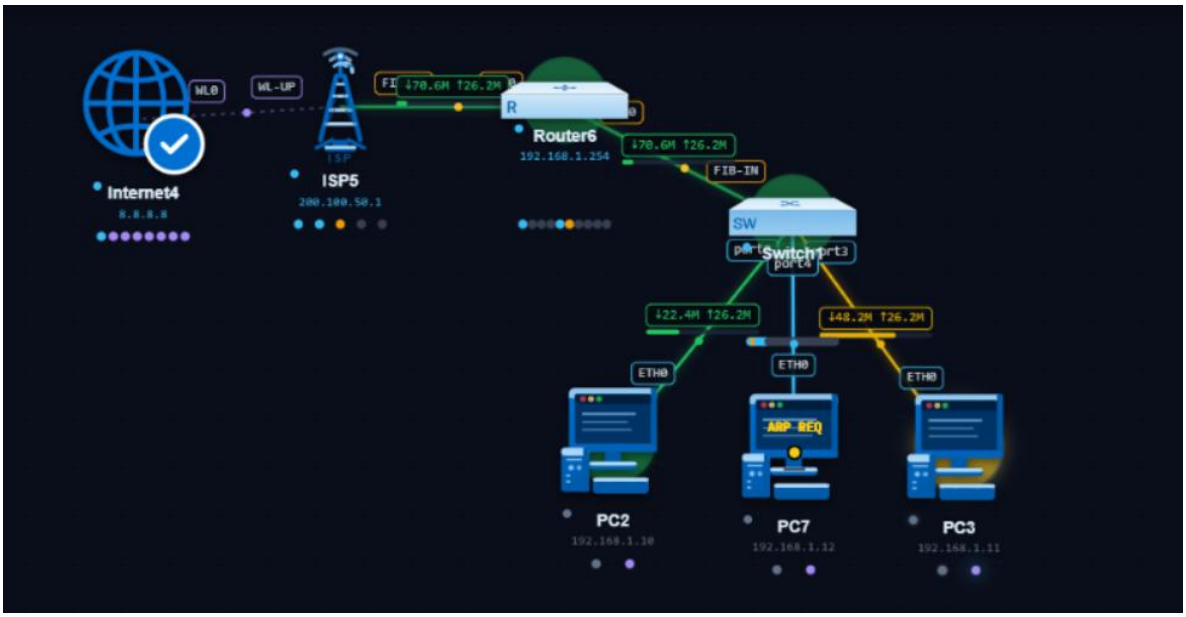
Practica 2.

1. Creando topología

Al igual que en la práctica anterior vamos a comenzar con los dispositivos de infraestructura



Después conectamos el switch y las 3 PCs



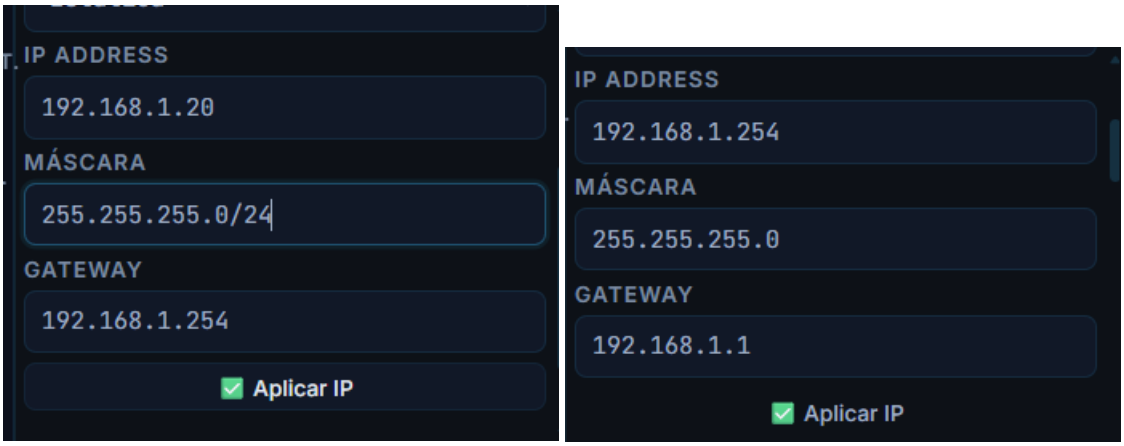
2. Configurando IP

Para configurar la IP de la computadora tenemos que desactivar el protocolo DHCP que es el que asigna una dirección IP de forma automática a los dispositivos conectados a la red

Para esto vamos a seleccionar cada computadora y vamos a ver en el panel derecho que aparece la configuración, ahí iremos a la pestaña de propiedades y veremos que aparece una dirección IP asignada por MODO DE IP DHCP y su mascara de red, así que las vamos a desactivar seleccionando el menú desplegable y poniendo *Estatica*

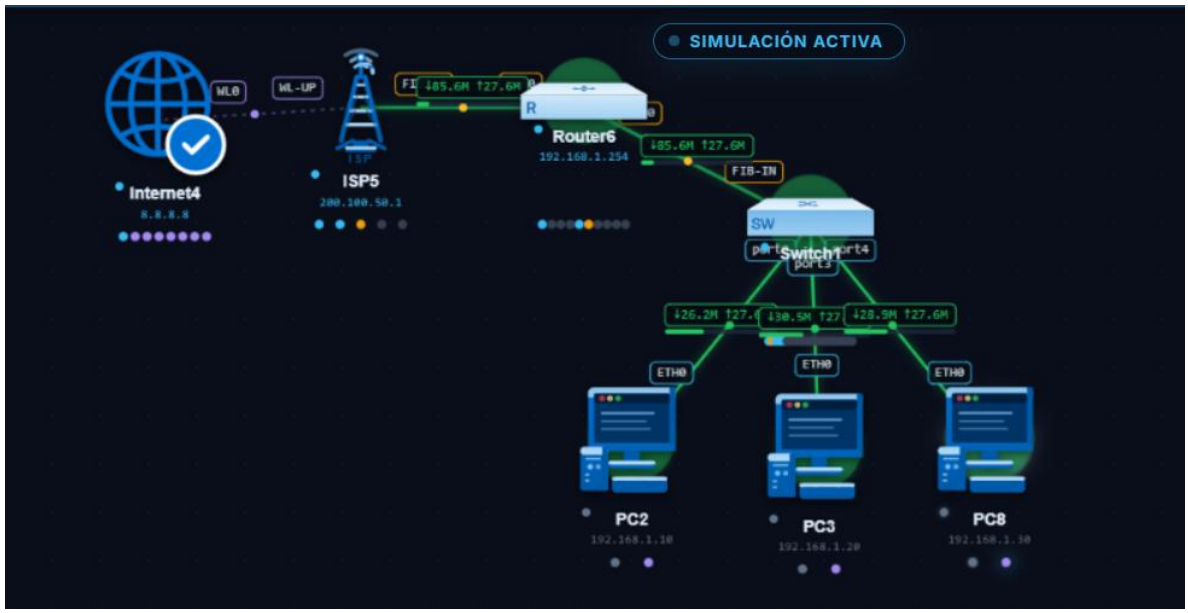


Ya ahí podremos editar la IP con las direcciones asignadas en la tabla y una vez colocadas le damos a *Aplicar IP* y hacemos lo mismo para asignar gateway al router asgurandonos que este en el mismo rango de red



3. Prueba de topologia

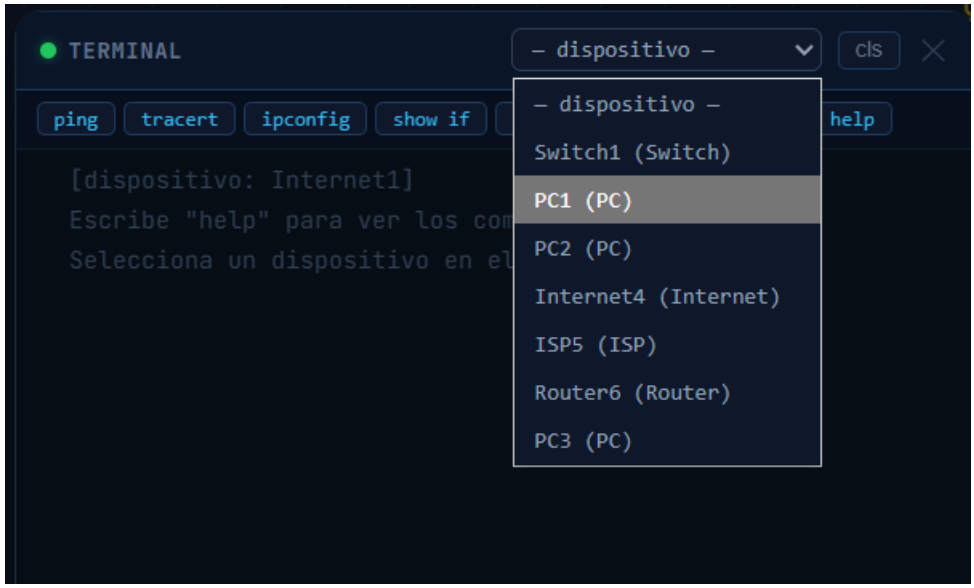
Podemos ver que los dispositivos ya tienen su IP asignada y mascara de red así que iniciamos la simulación de red y veremos que la configuracion de la topologia es correcta por los enlaces en verde



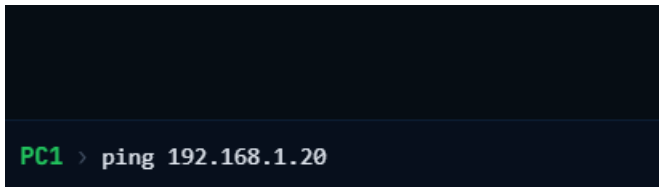
4. Pruebas de comunicación

Para ver que haya una correcta configuración de las IPs vamos a hacer una prueba de comunicación entre la PC1 y la PC2

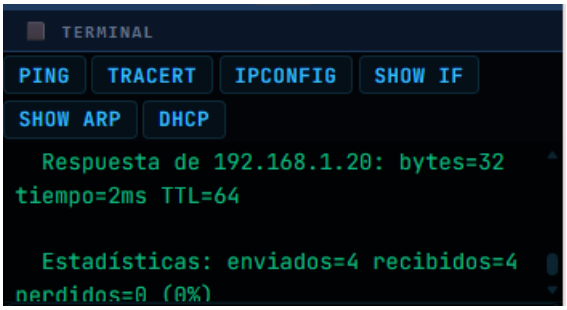
Así que vamos a realizar un ping, por eso necesitamos abrir una terminal y seleccionamos el dispositivo PC1



Escribimos el comando + IP de la PC2 que en este caso es la siguiente

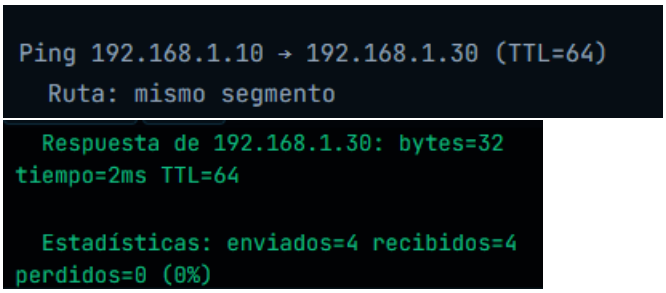


Se envían 4 paquetes de los cuales podemos ver una entrega del 100% de los paquetes por lo que nuestra comunicación entre dispositivos es correcta

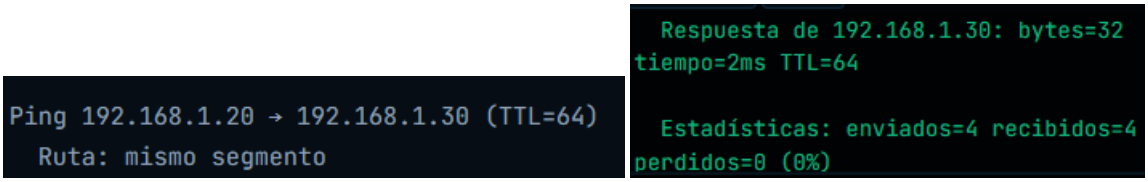


5. Repitiendo prueba

Ahora vamos a hacer una prueba de comunicación entre PC1 y PC3 por lo que repetimos el proceso de enviar ping y comprobar resultado. Aquí podemos ver una comunicación exitosa nuevamente así que probaremos con PC2 yPC3 también



PC2 a PC3



Resultados

Dispositivo Origen (IP)	Dispositivo Destino (IP)	Resultado
192.168.1.10	192.168.1.20	0% de paquetes perdidos
192.168.1.10	192.168.1.30	0% de paquetes perdidos
192.168.1.20	192.168.1.30	0% de paquetes perdidos

6. Preguntas de análisis

¿Qué tienen en común las direcciones IP de los 3 equipos? El segmento en que se encuentran que es el octeto 1 por lo que todos pertenecen a la misma red

¿Qué significa la máscara “/24”? es la cantidad de hosts IP disponibles dentro de una red o sea que hay 24 bits en el octeto 1 por lo que hay 256 direcciones pero solo utilizables del 1 al 254

¿Es necesaria una puerta de enlace para que estos equipos se comuniquen dentro de la misma subred? No, la puerta de enlace permite comunicación al exterior, estos dispositivos están conectados de forma local por lo que no la necesitan